FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

定积分与微积分基本定理

Integrals and the FTC

Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章 · 第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把面积求和升级为积分，并理解 FTC 的桥梁作用。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（一）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能用黎曼和极限理解定积分定义
- [ ] 能陈述并应用微积分基本定理
- [ ] 会计算简单定积分并解释其几何意义

本课思维导图

LESSON CAL-4

定积分与微积分基本定理

Integrals and the FTC

第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用黎曼和极限理解定积分定义
- 能陈述并应用微积分基本定理
- 会计算简单定积分并解释其几何意义

02 C 核心概念

- 黎曼和与定积分定义
- 微积分基本定理一、二
- 换元积分法
- 偶函数与奇函数在对称区间的积分
- 面积与距离问题

03 F 公式与要点

- 定积分：$\int_a^b f(x)\,dx = \lim \sum f(x_i^*)\Delta x$
- 微积分基本定理：$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
- 不定积分：$\int f(x)\,dx = F(x) + C$
- 积分性质：$\int_a^b (f \pm g) = \int f \pm \int g$; $\int_a^b = -\int_b^a$

04 W 易错点

- 换元后忘记同步改变上下限
- 奇偶性结论只适用于对称区间
- 定积分是数，结果中不能残留积分变量
- 分段函数积分要拆分区间

05 E 高频考点

- 利用 FTC 求导或求值
- 换元法计算定积分
- 对称区间奇偶函数积分

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 定积分（OpenStax）
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章

课本概念精要

定积分

定积分把区间无限细分后求和取极限，几何上对应曲线与 x 轴围成的有向面积。

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim \Sigma\, f(x_i^*)\Delta x$$

微积分基本定理

若 F 是 f 的原函数，则定积分等于原函数在端点的差。它把求面积与求导数联系起来。

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

不定积分

不定积分是所有原函数的集合，结果是函数族而不是数值，需要加常数 C。

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

积分性质

定积分具有线性性、可加性和保号性，并允许交换上下限改变符号。

$$\int_a^b (f \pm g) = \int f \pm \int g;\ \int_a^b = -\int_b^a$$

课本原文要点

定积分是无穷多个微小矩形之和的极限；微积分基本定理则告诉我们，求面积可以反过来用求导的逆运算完成。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 4 与同济《高等数学》上册第4-5章原意整理

核心知识点

- 黎曼和与定积分定义
- 微积分基本定理一、二
- 换元积分法
- 偶函数与奇函数在对称区间的积分
- 面积与距离问题

易错点

- ! 换元后忘记同步改变上下限
- ! 奇偶性结论只适用于对称区间
- ! 定积分是数，结果中不能残留积分变量
- ! 分段函数积分要拆分区间

高频考点

利用 FTC 求导或求值 **换元法计算定积分** **对称区间奇偶函数积分**

典型例题

计算 $\int_0^1 x^2\,dx$。

1. 找到原函数 $F(x) = x^3/3$；
2. 代入上端 $x=1$ 得 $1/3$；
3. 减去下端 $x=0$ 的值 0。

解答

答案：1/3。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 定积分

黎曼和、定积分与微积分基本定理在线课件

OpenStax

本课视频

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

Integration and the Fundamental Theorem of Calculus

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 会用等分区间估计定积分
- [ ] 能写出微积分基本定理两个方向
- [ ] 能正确使用牛顿-莱布尼茨公式
- [ ] 能利用奇偶性与对称性简化积分

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$ 时，函数图像为?

A 递增且上凸
B 递增且下凸
C 递减且上凸
D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

A $f(x)=\sin x / x$（补充定义 $f(0)=1$）
B $f(x)=|x|$
C $f(x)=1/x$
D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 lim(u→0) sin(u)/u = 1，令 u=3x，原式 = 3·1 = 3。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 2x。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 −1/x，从 1 到 ∞ 取极限得 0−(−1)=1。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

1/x 在 x=0 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili

从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili

新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili

用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW

英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接

按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接